

Orthogonalité et distances dans l'espace



Tableau blanc

I/ Orthogonalité de droites et de plans

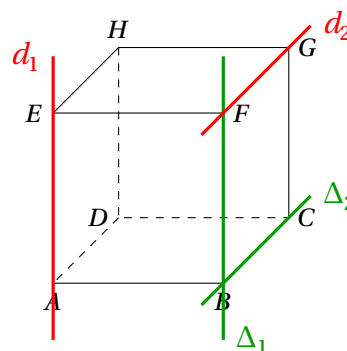
1/ Orthogonalité de deux droites

Définition 1

Dans l'espace, dire que deux droites sont orthogonales signifie qu'on peut trouver un point I tel que les parallèles à ces droites passant par I sont perpendiculaires. On note $d_1 \perp d_2$.

Exemple 1

La droite d_1 est parallèle à la droite Δ_1 . La droite d_2 est parallèle à la droite Δ_2 . De plus les droites Δ_1 et Δ_2 passent par le point B et sont perpendiculaires. Ainsi les droites d_1 et d_2 sont orthogonales.

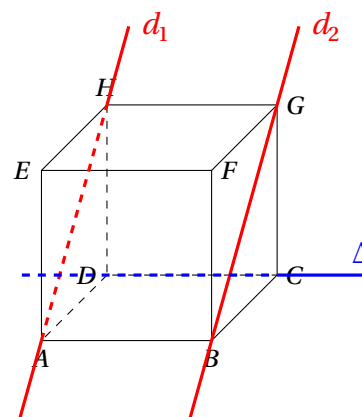


Propriété 1

Si deux droites sont parallèles, alors toute droite orthogonale à l'une est orthogonale à l'autre.

Exemple 2

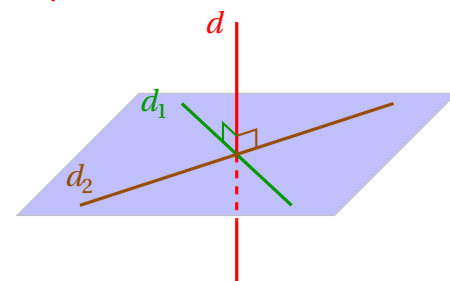
Les droites d_1 et d_2 sont parallèles. Comme Δ est orthogonale à d_1 alors Δ est orthogonale à d_2 .



2/ Orthogonalité d'un plan et d'une droite

Définition 2

Une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à deux droites sécantes de ce plan.



Théorème 1 (Admis)

Si une droite est orthogonale à un plan, alors elle est orthogonale à toutes les droites de ce plan.

Exercices prévus (Cocher ceux qui ont été traités — Les énoncés des exercices sont en fin de polycopié)

- Exercices ☐ 19 ; ☐ 24 ; ☐ 25 et ☐ 26 pages 102-103

II/ Produit scalaire dans l'espace

1/ Produit scalaire de deux vecteurs dans l'espace

Définition 3

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace, et A , B et C trois points tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$. Il existe au moins un plan $\mathcal{P}$ contenant les points A , B et C .

On définit le produit scalaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ comme étant le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ calculé dans le plan $\mathcal{P}$.

- Le produit scalaire ne dépend que des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, et non du choix de leurs représentants ou du plan $\mathcal{P}$, car ce produit scalaire peut s'exprimer à partir des normes de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ seulement :

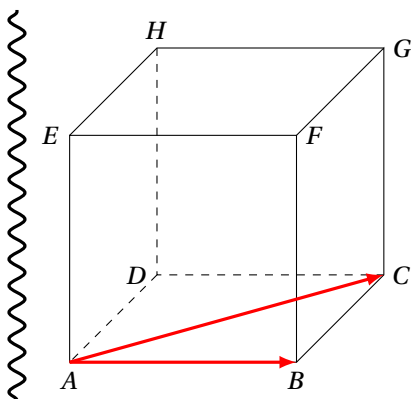
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$$

- Pour calculer un produit scalaire, on choisit deux représentants des vecteurs situés dans un même plan. Outre la formule des normes ci-dessus, on dispose alors des autres méthodes de calcul vues en Première :

$$\rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC}) \text{ ou } \vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}; \vec{v});$$

$$\rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH}, \text{ où } H \text{ est le projeté orthogonal de } C \text{ sur la droite } (AB).$$

Exemple 3



On considère un cube $ABCDEFGH$ d'arête 2 cm.

On va calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC})$. $ABCDEFGH$ est un cube donc ABC est un triangle rectangle isocèle en B . Ainsi $AB = BC = 2$ et $\widehat{BAC} = 45^\circ$.

D'après le théorème de Pythagore : $AC^2 = AB^2 + BC^2 = 2^2 + 2^2 = 8$ donc $AC = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

$$\text{Alors } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \times 2\sqrt{2} \times \cos(45^\circ) = 4\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{4}.$$

Propriétés 2

Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace et soit λ un réel.

- Le produit scalaire est symétrique : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$.
- Le produit scalaire est bilinéaire : $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$ et $\vec{u} \cdot (\lambda \vec{v}) = \lambda (\vec{u} \cdot \vec{v})$.
- $\vec{u}^2 = \vec{u} \cdot \vec{u}$ est le carré scalaire de $\vec{u}$ et $\vec{u}^2 = \|\vec{u}\|^2$.

Exercices prévus (Cocher ceux qui ont été traités — Les énoncés des exercices sont en fin de polycopié)

- Exercices ☐ 20 et ☐ 28 (juste le 1., le reste est à faire en entraînement) p.102
- J'ai traité les autres questions pour m'entraîner, je coche la case suivante : ☐.

2/ Formules de polarisation

Propriété 3

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2 \times (\vec{u} \cdot \vec{v}) + \|\vec{v}\|^2$$

et

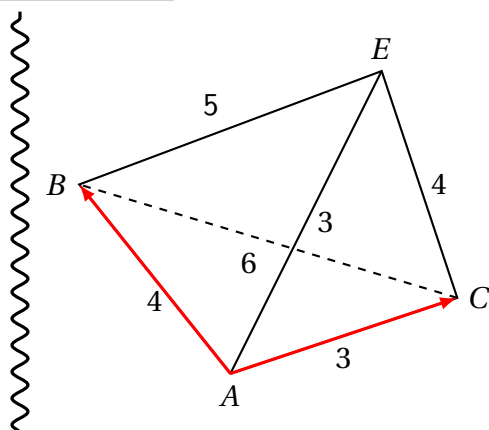
$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2 \times (\vec{u} \cdot \vec{v}) + \|\vec{v}\|^2.$$

Propriétés 4

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace, on a les formules de polarisation suivantes :

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$

Exemple 4



$ABCE$ est un tétraèdre.

On souhaite calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$. Comme on connaît les mesures des côtés et que, d'après la relation de Chasles, on a :

$\vec{AB} - \vec{AC} = \vec{AB} + \vec{CA} = \vec{CB}$, alors :

$$\begin{aligned} \vec{AB} \cdot \vec{AC} &= \frac{1}{2} (\|\vec{AB}\|^2 + \|\vec{AC}\|^2 - \|\vec{AB} - \vec{AC}\|^2) \\ &= \frac{1}{2} (AB^2 + AC^2 - \|\vec{CB}\|^2) \\ &= \frac{1}{2} (4^2 + 3^2 - 6^2) \\ &= \frac{1}{2} \times (-11) = \boxed{-5,5}. \end{aligned}$$

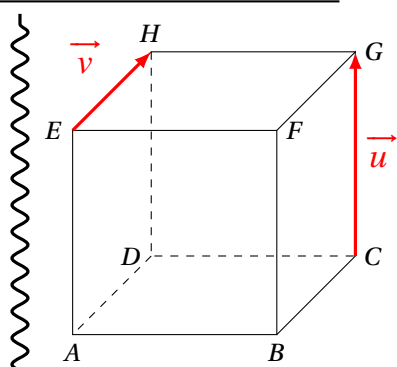
3/ Caractérisation vectorielle de l'orthogonalité

Définition 4

Deux vecteurs non nuls sont orthogonaux si leurs représentants de même origine dirigent des droites perpendiculaires.

Le vecteur nul est orthogonal à tous les vecteurs de l'espace.

Exercice/Exemple 5



$ABCDEFGH$ est un cube.

Justifier que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

Le vecteur $\vec{u} = \vec{CG}$ est un vecteur directeur de la droite (CG) .

Comme $\vec{EH} = \vec{BC}$, alors le vecteur $\vec{v} = \vec{EH}$ dirige la droite (CB) .

Puisque (CG) et (CB) sont perpendiculaires, alors les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

Propriété 5

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls sont orthogonaux si, et seulement si, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Exercices prévus (Cocher ceux qui ont été traités — Les énoncés des exercices sont en fin de polycopié)

• Exercices □ 29 p.102 + Exercices □ 47 ; □ 48 ; □ 49 et □ 53 p.104

III/ Produit scalaire dans un repère orthonormé de l'espace**1/ Base orthonormée et repère orthonormé de l'espace****Définitions 5**

- Une base $(\vec{i} ; \vec{j} ; \vec{k})$ de l'espace est orthonormée si, et seulement si, les vecteurs $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ sont orthogonaux deux à deux et $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\| = 1$.
- Un repère $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace est orthonormé si, et seulement si, la base $(\vec{i} ; \vec{j} ; \vec{k})$ est orthonormée.

Exercice/Exemple 6

$ABCDEFGH$ est un parallélépipède rectangle tel que $AD = AE = 1$ et $AB = 2$. J est le milieu de l'arête $[DC]$.

Justifier que le repère $(D ; \overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DJ}, \overrightarrow{DH})$ est orthonormé.

Les faces $AEHD$ et $ABCD$ sont des rectangles donc les vecteurs $\overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{DJ}$ et $\overrightarrow{DH}$ sont orthogonaux deux à deux.

De plus, $DH = AE = AD = 1$ et $DJ = \frac{1}{2}DC = \frac{1}{2}AB = 1$. Donc $DA = DJ = DH = 1$.

Alors le repère $(D ; \overrightarrow{DA} ; \overrightarrow{DJ} ; \overrightarrow{DH})$ est orthonormé.

2/ Expression analytique du produit scalaire**Propriété 6**

Dans une base orthonormée de l'espace, on considère deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$. On a alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz' \text{ et } \|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Exercice/Exemple 7

L'espace est rapporté à un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(1 ; 7 ; -2)$, $B(4 ; 6 ; -5)$ et $C(3 ; 1 ; 2)$.

Justifier que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont orthogonaux.

On a $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}$, alors $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4-1 \\ 6-7 \\ -5-(-2) \end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}$

et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 3-1 \\ 1-7 \\ 2-(-2) \end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Ainsi $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3 \times 2 + (-1) \times (-6) + (-3) \times 4 = 6 + 6 - 12 = 0$.

Donc les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont orthogonaux.

Exercice/Exemple 8

1) Écrire une fonction en langage Python ayant pour arguments les coordonnées de deux vecteurs données sous forme de listes et qui renvoie la valeur de leur produit scalaire.

2) Quelle instruction faut-il saisir pour calculer le produit scalaire des vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ avec cette fonction ?

1) Une fonction possible est la suivante :

```
def produit_scalaire(u,v):
    return u[0]*v[0]+u[1]*v[1]+u[2]*v[2]
```

2) On doit saisir `produit_scalaire([7,-2,3],[4,0,-1])`, les coordonnées des vecteurs étant saisies sous forme de liste comme cela était indiqué dans l'énoncé de la question précédente.

Corollaire 2

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère deux points $A(x_A ; y_A ; z_A)$ et $B(x_B ; y_B ; z_B)$.
On a alors :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$$

Exercice/Exemple 9

On reprend le parallélépipède de l'exemple 6. I est le centre du carré $ADHE$.

1) Déterminer les coordonnées des points B et I dans le repère $(D ; \overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DJ}, \overrightarrow{DH})$.

2) En déduire la longueur BI .

1) $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DA} + 2\overrightarrow{DJ}$ donc $B(1 ; 2 ; 0)$

$$\overrightarrow{DI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DE} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AE}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{DA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DH} \text{ donc } I\left(\frac{1}{2} ; 0 ; \frac{1}{2}\right).$$

2) Le repère $(D ; \overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DJ}, \overrightarrow{DH})$ est orthonormé.

$$\overrightarrow{BI} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -2 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} \text{ donc } BI = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + (-2)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + 4 + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{18}{4}} = \frac{3}{2}\sqrt{2}.$$

Exercices prévus (Cocher ceux qui ont été traités — Les énoncés des exercices sont en fin de polycopié)

• Exercices ☐ 21 ; ☐ 31 ; ☐ 22 et ☐ 30 p.102

• Exercices ☐ 72 ; ☐ 77 et ☐ 80 p.106-107

IV/ Vecteur normal à un plan

Définition 6

Soit $\mathcal{P}$ un plan de base $(\vec{u} ; \vec{v})$. Un vecteur $\vec{n}$ est normal au plan $\mathcal{P}$ s'il est non nul et orthogonal à la fois à $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Exercice/Exemple 10

$ABCDEFGH$ est un cube.
Montrer que le vecteur $\overrightarrow{CG}$ est normal au plan (FGH) .
 $(\overrightarrow{FG}; \overrightarrow{GH})$ est une base du plan (FGH) .
La face $FBCG$ est un carré donc $\overrightarrow{CG}$ est orthogonal à $\overrightarrow{FG}$.
La face $DCGH$ est un carré donc $\overrightarrow{CG}$ est orthogonal à $\overrightarrow{GH}$.
Donc $\overrightarrow{CG}$ est un vecteur normal au plan (FGH) .

Exercice/Exemple 11

L'espace est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(5; 4; 7)$, $B(6; 3; 8)$ et $C(2; -1; 5)$. Montrer que $\vec{n} \begin{pmatrix} -7 \\ 1 \\ 8 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal au plan (ABC) .
On a $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -3 \\ -5 \\ -2 \end{pmatrix}$. Comme $\overrightarrow{AC}$ a toutes ses coordonnées du même signe et pas $\overrightarrow{AB}$, alors ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires et forment donc une base vectorielle du plan (ABC) .
Ainsi $\vec{n}$ est un vecteur normal au plan (ABC) s'il est orthogonal à la fois à $\overrightarrow{AB}$ et à $\overrightarrow{AC}$.
On a $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = -7 \times 1 + 1 \times (-1) + 8 \times 1 = -7 - 1 + 8 = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = -7 \times (-3) + 1 \times (-5) + 8 \times (-2) = 21 - 5 - 16 = 0 \end{cases}$.
Par conséquent, $\vec{n}$ étant orthogonal à la fois à $\overrightarrow{AB}$ et à $\overrightarrow{AC}$, qui forment une base vectorielle du plan (ABC) , c'est un vecteur normal au plan (ABC) .

Propriété 7

Soient A un point et $\vec{n}$ un vecteur non nul. Il existe un unique plan passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$. On note ce plan $\mathcal{P}(A; \vec{n})$.

Propriétés 8

- 1) Si un vecteur $\vec{n}$ est normal à un plan $\mathcal{P}$, alors il est orthogonal à tout vecteur directeur de $\mathcal{P}$.
- 2) Tous les vecteurs normaux à un plan sont colinéaires entre eux.
- 3) Une droite est orthogonale à un plan si, et seulement si, un vecteur directeur de cette droite est colinéaire à un vecteur normal à ce plan.
- 4) Une droite est parallèle à un plan si, et seulement si, un vecteur directeur de cette droite est orthogonal à un vecteur normal à ce plan.
- 5) Soient deux plans $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ de vecteurs normaux respectifs $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$.
 - $\mathcal{P}_1$ est perpendiculaire à $\mathcal{P}_2$ si, et seulement si, $\vec{n}_1$ est orthogonal à $\vec{n}_2$.
 - $\mathcal{P}_1$ est parallèle à $\mathcal{P}_2$ si, et seulement si, $\vec{n}_1$ est colinéaire à $\vec{n}_2$.

V/ Équations cartésiennes d'un plan

Propriété 9

Soit $\vec{n}$ un vecteur non nul et $\mathcal{P}$ le plan passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$. Un point M appartient au plan $\mathcal{P}$ si, et seulement si, $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

Propriété 10

Dans un repère orthonormé de l'espace :

- l'ensemble des points $M(x; y; z)$ tels que $ax + by + cz + d = 0$ avec $(a; b; c) \neq (0; 0; 0)$ est un plan de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.
- tout plan admet une équation de la forme $ax + by + cz + d = 0$ avec $(a; b; c) \neq (0; 0; 0)$.

Cette équation est appelée équation cartésienne du plan.

Démonstration au programme (exigible lors de l'épreuve de baccalauréat)

- Comme $(a; b; c) \neq (0; 0; 0)$, alors il existe un triplet de réels $(x_0; y_0; z_0)$ tels que $ax_0 + by_0 + cz_0 + d = 0$. Donc $d = -ax_0 - by_0 - cz_0$.

Soit un point M de coordonnées $(x; y; z)$.

$$ax + by + cz + d = 0 \iff ax + by + cz - ax_0 - by_0 - cz_0 = 0 \quad \text{En posant } A(x_0; y_0; z_0) \text{ et } \vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix},$$

$$\iff a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

cette dernière égalité est équivalente à $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

Cette égalité traduit que M appartient au plan passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$.

Donc l'ensemble des points $M(x; y; z)$ tels que $ax + by + cz + d = 0$ est un plan de vecteur normal

$$\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}.$$

- Soit $\mathcal{P}$ le plan passant par $A(x_0; y_0; z_0)$ et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.

$$\text{Alors } M(x; y; z) \in \mathcal{P} \iff \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$$

$$\iff (x - x_0) \times a + (y - y_0) \times b + (z - z_0) \times c = 0$$

$$\iff ax + by + cz - ax_0 - by_0 - cz_0 = 0$$

$$\iff ax + by + cz + d = 0 \text{ en posant } d = -ax_0 - by_0 - cz_0$$

Exercice/Exemple 12

L'espace est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Déterminer une équation cartésienne du plan

$\mathcal{P}$ passant par $A(5; 4; 7)$ et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} -7 \\ 1 \\ 8 \end{pmatrix}$.

$$M(x; y; z) \in \mathcal{P} \iff \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0 \text{ avec } \overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x-5 \\ y-4 \\ z-7 \end{pmatrix}$$

$$\iff (x-5) \times (-7) + (y-4) \times 1 + (z-7) \times 8 = 0$$

$$\iff -7x + 35 + y - 4 + 8z - 56 = 0$$

$$\iff \boxed{-7x + y + 8z - 25 = 0}$$

Une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ est donc $-7x + y + 8z - 25 = 0$.

Exercices prévus (Cocher ceux qui ont été traités — Les énoncés des exercices sont en fin de polycopié)

- Exercices ☐ 23 ; ☐ 33 ; ☐ 34 et ☐ 36 pp.102-103
- Exercices ☐ 66 p.105 + ☐ 75 p.106 + ☐ 83 p.107

VI/ Projection orthogonale sur une droite, sur un plan

1/ Projeté orthogonal d'un point sur une droite

Définition 7

Le projeté orthogonal d'un point sur une droite est le point d'intersection de la droite et de la perpendiculaire à cette droite passant par le point donné.

La propriété suivante est admise :

Propriété 11

Soient A un point de l'espace et d une droite passant par un point B et de vecteur directeur $\vec{u}$. On note H le projeté orthogonal de A sur la droite d .

- H est le point de d le plus proche de A .

- La distance AH est appelée distance du point A à la droite d , et on a : $AH = \left\| \vec{AB} - \frac{\vec{AB} \cdot \vec{u}}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u} \right\|$.

2/ Projeté orthogonal d'un point sur un plan

Définition 8

Le projeté orthogonal d'un point sur un plan est le point d'intersection du plan et de la perpendiculaire à ce plan passant par le point donné

Propriété 12

Soient A un point de l'espace et $\mathcal{P}$ un plan passant par un point B et de vecteur normal $\vec{n}$. On note H le projeté orthogonal de A sur le plan $\mathcal{P}$.

- H est le point de $\mathcal{P}$ le plus proche de A .

- La distance AH est appelée distance du point A au plan $\mathcal{P}$, et on a : $AH = \frac{|\vec{AB} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$.

Démonstration au programme (exigible lors de l'épreuve de baccalauréat)

- Pour tout point M du plan $\mathcal{P}$ distinct de H , AMH est un triangle rectangle en H .
L'hypoténuse étant le plus long côté d'un triangle rectangle, alors on a $AM > AH$, et cela est valable pour n'importe quel point $M \in \mathcal{P}$ distinct de H . Ainsi H est le point du plan $\mathcal{P}$ le plus proche de A .
- Pour tout point B du plan $\mathcal{P}$ distinct de H , $|\vec{AB} \cdot \vec{n}| = |\vec{AH} \cdot \vec{n}|$ car H est le projeté orthogonal de B sur la droite (AH) . Alors $|\vec{AB} \cdot \vec{n}| = AH \times \|\vec{n}\|$ car $\vec{AH}$ et $\vec{n}$ sont colinéaires.

On en déduit que $AH = \frac{|\vec{AB} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$ pour tout point $B \in \mathcal{P}$.

Exercices prévus (Cocher ceux qui ont été traités — Les énoncés des exercices sont en fin de polycopié)

- Exercices □ 38 ; □ 39 ; □ 40 ; □ 41 ; □ 42 et □ 43 p.103
- Exercices □ 85 ; □ 86 et □ 87 p.108

Le jour de l'examen**Exercice 1 — Métropole, 10 septembre 2025**

L'espace est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On considère les points

$$A(4; -1; 3), \quad B(-1; 1; -2), \quad C(0; 4; 5) \text{ et } D(-3; -4; 6).$$

- 1) a) Vérifier que les points A, B, C ne sont pas alignés.
On admet qu'une équation cartésienne du plan (ABC) est : $29x + 30y - 17z = 35$.
- b) Les points A, B, C, D sont-ils coplanaires ? Justifier.

On admet que lorsque quatre points ne sont pas coplanaires, il existe un unique point situé à égale distance de ces quatre points.

L'objectif de cet exercice est de déterminer le point H se situant à égale distance des quatre points A, B, C, D. On définit le plan médiateur d'un segment comme le plan passant par le milieu de ce segment et orthogonal à la droite portant ce segment. C'est l'ensemble des points équidistants des extrémités de ce segment.

- 2) Soit P_1 le plan médiateur du segment [AB].
 - a) Déterminer les coordonnées du milieu du segment [AB].
 - b) En déduire qu'une équation cartésienne de P_1 est : $5x - 2y + 5z = 10$.
- 3) On note P_2 le plan médiateur du segment [CD].
 - a) Soit M un point du plan P_2 de coordonnées $(x; y; z)$.
Exprimer MC^2 et MD^2 en fonction des coordonnées de M.
En déduire qu'une équation cartésienne du plan P_2 est : $-3x - 8y + z = 10$.
 - b) Justifier que les plans P_1 et P_2 sont sécants.
- 4) Soit Δ la droite dont une représentation paramétrique est :

$$\begin{cases} x = -2 - 1,9t \\ y = t \\ z = 4 + 2,3t \end{cases} \text{ où } t \in \mathbb{R}$$

Démontrer que Δ est la droite d'intersection de P_1 et P_2 .

On note P_3 le plan médiateur du segment [AC].

On admet qu'une équation cartésienne du plan P_3 est : $8x - 10y - 4z = -15$,

- 5) Démontrer que la droite Δ et le plan P_3 sont sécants.
- 6) Justifier que le point d'intersection entre Δ et P_3 est le point H.

Exercice 2 — Centres Étrangers, 12 juin 2025

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple. Pour chaque question, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question et la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée. Une réponse fausse, une réponse multiple ou l'absence de réponse à une question ne rapporte ni n'enlève de point.

Les quatre questions sont indépendantes.

Pour chaque question, une seule réponse correcte. Aucune justification n'est demandée.

Dans tout l'exercice, on considère que l'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On considère:

- les points $A(-3; 1; 4)$ et $B(1; 5; 2)$
- le plan $\mathcal{P}$ d'équation cartésienne $4x + 4y - 2z + 3 = 0$
- la droite (d) dont une représentation paramétrique est
$$\begin{cases} x &= -6 + 3t \\ y &= 1 \\ z &= 9 - 5t \end{cases}, \text{ où } t \in \mathbb{R}.$$

1) Les droites (AB) et (d) sont:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| a) sécantes non perpendiculaires. | c) non coplanaires. |
| b) perpendiculaires. | d) parallèles. |

2) La droite (AB) est:

- | | |
|--|---|
| a) incluse dans le plan $\mathcal{P}$. | c) sécante et non orthogonale au plan $\mathcal{P}$. |
| b) strictement parallèle au plan $\mathcal{P}$. | d) orthogonale au plan $\mathcal{P}$. |

3) On considère le plan $\mathcal{P}'$ d'équation cartésienne $2x + y + 6z + 5 = 0$.

Les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a) sécants et non perpendiculaires. | c) confondus. |
| b) perpendiculaires. | d) strictement parallèles. |

4) On considère le point $C(0; 1; -1)$. La valeur de l'angle $\widehat{BAC}$ arrondie au degré est:

- | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| a) 90° | b) 51° | c) 39° | d) 0° |
|---------------|---------------|---------------|--------------|

Exercice 3 — Asie, 12 juin 2025

L'espace est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On considère :

- les points $C(3; 0; 0)$, $D(0; 2; 0)$, $H(-6; 2; 2)$ et $J\left(\frac{-54}{13}; \frac{62}{13}; 0\right)$;
- le plan P d'équation cartésienne $2x + 3y + 6z - 6 = 0$;
- le plan P' d'équation cartésienne $x - 2y + 3z - 3 = 0$;
- la droite (d) dont une représentation paramétrique est :
$$\begin{cases} x = -8 + \frac{1}{3}t \\ y = -1 + \frac{1}{2}t \\ z = -4 + t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Pour chacune des affirmations suivantes, préciser si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse donnée. Une réponse non argumentée ne sera pas prise en compte.

Affirmation 1 : La droite (d) est orthogonale au plan P et coupe ce plan en H .

Affirmation 2 : La mesure en degré de l'angle $\widehat{DCH}$, arrondie à 10^{-1} , est $17,3^\circ$.

Affirmation 3 : Les plans P et P' sont sécants et leur intersection est la droite Δ dont une représentation paramétrique est :
$$\begin{cases} x = 3 - 3t \\ y = 0 \\ z = t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Affirmation 4 : Le point J est le projeté orthogonal du point H sur la droite (CD) .

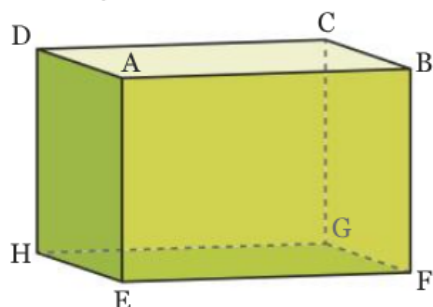
S'entraîner et réviser

Exercices en ligne sur Mathenpoche — choisir dans les exercices : • Espace : droites, plans et vecteurs > les exercices sur les équations cartésiennes de plans et sur les applications du produit scalaire • Produit scalaire dans l'espace > exercices des séries <i>Produit scalaire et vecteurs</i> ainsi que <i>Équation cartésienne de plan</i>.	
Exercices en ligne sur Automaths — choisir dans les notions : • Droites et plans > <i>Équations cartésiennes d'un plan</i> • Produit scalaire et orthogonalité	
Le cours et des exercices en vidéo par Yvan Monka — Orthogonalité dans l'espace	
Le cours et des exercices en vidéo par Yvan Monka — Représentations paramétriques et équations cartésiennes (cela permet de réviser sur les représentations paramétriques de droites)	

Les exercices du Chapitre

Pour les exercices 19 à 21

On considère le parallélépipède rectangle ABCDEFGH représenté ci-dessous.



On donne $AB = 6$ cm, $AD = 4$ cm et $AE = 4$ cm.

19 En utilisant les points de la figure, donner quatre droites orthogonales au plan (ABC).

20 Calculer $\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DG}$.

21 $(H; \overrightarrow{HE}, \overrightarrow{HG}, \overrightarrow{HD})$ est-il un repère orthonormé de l'espace ? Justifier.
Sinon, proposer un repère qui convient.

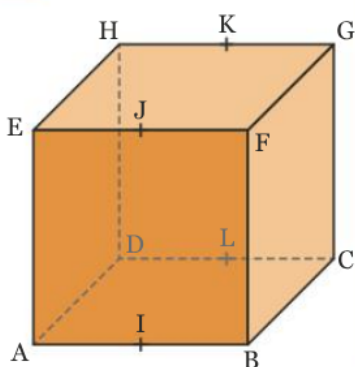
22 Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. L'angle $(\vec{u}; \vec{v})$ est-il droit ?

23 Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et le point $S(1; 3; 2)$.

- Déterminer une équation cartésienne du plan passant par S et de vecteur normal $\vec{n}$.
- Ce plan passe-t-il par l'origine du repère ? Justifier.

Pour les exercices 24 à 26

ABCDEFGH est le cube ci-contre.
Les points I, J, K et L sont les milieux respectifs des côtés [AB], [EF], [GH] et [CD].



24 Montrer que la droite (FH) est orthogonale au plan (AEC).

25 Dans chaque cas, déterminer si le plan et la droite donnés sont orthogonaux. Justifier la réponse.

- (DCG) et (IL).
- (ABF) et (HJ).
- (EFC) et (KI).
- (ABC) et (DK).

26 Dans chaque cas, déterminer si les deux droites données sont orthogonales. Justifier la réponse.

- (IK) et (JL).
- (JH) et (DH).
- (HG) et (IL).
- (JC) et (KB).

28 On se place dans le cube utilisé dans les exercices 24 à 26 d'arête 4. Calculer chaque produit scalaire puis une valeur approchée d'une mesure de l'angle formé par les deux vecteurs donnés.

- $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AL}$
- $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{JH}$
- $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CF}$
- $\overrightarrow{EK} \cdot \overrightarrow{EL}$

29 Dans le cube ABCDEFGH, dire si les produits scalaires suivants sont nuls ou pas. Justifier.

- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$
- $\overrightarrow{EG} \cdot \overrightarrow{FH}$
- $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{FA}$
- $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{CE}$

30 On se place dans le repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Dans chacun des cas suivants, déterminer si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

- $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$.
- $\vec{u} \begin{pmatrix} 11 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ -25 \\ 4 \end{pmatrix}$.
- $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$.
- $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ -1 \\ \sqrt{8} \end{pmatrix}$.

31 Dans un tétraèdre régulier ABCD, le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$ est-il orthonormé ?

33 Déterminer une équation du plan passant par $G(\sqrt{2}; \sqrt{3}; 1)$ et parallèle au plan $\mathcal{L}$ d'équation $\sqrt{6}x + \sqrt{3}y - \sqrt{3}z + 1 = 0$.

34 Pour chacun des plans suivants, déterminer un vecteur normal et dire si le point $Z(1; 3; 5)$ appartient au plan.

- $x - 2y + z + 4 = 0$
- $5x - z = 0$
- $x + y + z + 9 = 0$
- $3x + 2y - 3z + 6 = 0$

36 Soient $\mathcal{P}$ le plan d'équation cartésienne $2x + 3y - 6z + 12 = 0$ et $\mathcal{P}'$ le plan de vecteur normal

$$\vec{n}' \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ contenant le point } M(3; 2; 3).$$

1. Donner une équation du plan $\mathcal{P}'$.
2. a. Donner un vecteur normal au plan $\mathcal{P}$.
b. Le plan $\mathcal{P}$ contient-il le point M ?
3. Calculer les coordonnées de $-3\vec{n}'$.
Qu'en déduire pour les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$?

38 Déterminer une représentation paramétrique de la droite passant par $G(3; 3; 3)$ et orthogonale au plan $\mathcal{L}$ d'équation $x + 2y - 2z + 15 = 0$.

En déduire les coordonnées du projeté orthogonal de G sur $\mathcal{L}$.

39 Dans chacun des cas suivants, déterminer le projeté orthogonal du point S sur le plan $\mathcal{R}$.

1. $S(1; -1; 0)$ et $\mathcal{R}: 2x - y - 16 = 0$.
2. $S(2; 1; 3)$ et $\mathcal{R}: x + y + z = 0$.

40 Soient d la droite de représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = t - 3 \\ z = -2t + 4 \end{cases}, t \in \mathbb{R} \text{ et le point } S(1; 1; 1).$$

1. Déterminer une équation du plan orthogonal à d et passant par S.
2. Déterminer le point d'intersection du plan et de d .
3. Que représente ce point ?

41 Calculer la distance entre le point $A(1; 0; -2)$ et la droite d dont on donne une représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = t - 1 \\ y = -3t \\ z = 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

42 Déterminer la distance du point $A(29; 4; -9)$ au plan d'équation cartésienne $-3y + z + 1 = 0$.

43 Déterminer la distance du point $A(1; \sqrt{3}; 2\sqrt{3})$ au plan d'équation cartésienne $x - y + z - 1 = 0$.

47 Dans le cube $ABCDEFGH$ d'arête 1, en décomposant les vecteurs $\vec{AG}$ et $\vec{EC}$ suivant les arêtes du cube, montrer que les diagonales du cube ne sont pas orthogonales.

48 Dans chacun des cas suivants, calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

1. $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 4$ et $(\vec{u}; \vec{v}) = \frac{\pi}{4}$.
2. $\vec{v} = -2\vec{u}$ et $\|\vec{u}\| = \frac{3}{4}$.
3. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dirigent les diagonales d'un losange.

49 Soient deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que

$$(\vec{u}; \vec{v}) = \frac{\pi}{3}, \|\vec{u}\| = 8 \text{ et } \vec{u} \cdot \vec{v} = 24.$$

Que vaut alors $\|\vec{v}\|$?

53 [Calculer.]

À l'aide des formules de polarisation, retrouver les valeurs manquantes.

$\vec{u} \cdot \vec{v}$	$\ \vec{u}\ $	$\ \vec{v}\ $	$\ \vec{u} + \vec{v}\ $	$\ \vec{u} - \vec{v}\ $
	3	2	4	
5	2			$\sqrt{3}$
8	3	4		

Pour les exercices 64 à 66

On se place dans un repère orthonormé

$$(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}).$$

66 Dans chacun des cas suivants, déterminer une équation du plan passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$.

1. $A(1; 2; 1)$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

2. $A(2; -5; 1)$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$.

3. $A(\sqrt{2}; 2\sqrt{2}; 3)$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

4. $A(-1; 1; -1)$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \\ 6 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$.

72 [Raisonner.]

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on a $P(1; 0; 4)$, $R(3; 2; 4)$, $U(\frac{2}{3}; \frac{1}{4}; 2)$ et $D(0; \frac{11}{12}; 4)$. Les droites (PR) et (UD) sont-elles orthogonales ? Justifier.

75 VRAI/FAUX [Raisonner.]

On se place dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Dans chaque cas, déterminer, en justifiant, si la droite dont on donne une représentation paramétrique est orthogonale au plan d'équation $2x + y - z - 4 = 0$.

$$1. \begin{cases} x = t + 1 \\ y = t + 1 \\ z = 3t - 1 \end{cases}, t \in \mathbb{R}. \quad 2. \begin{cases} x = 2t - 3 \\ y = t + 4 \\ z = -t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

$$3. \begin{cases} x = -t \\ y = -\frac{1}{2}t - 4 \\ z = \frac{1}{2}t - 3 \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

77 [Communiquer.]

Thérébentine cherche à résoudre le problème suivant : «ABCD est un tétraèdre régulier. Montrer que les droites (AB) et (CD) sont orthogonales.» Elle a rédigé la solution suivante.

Dans le repère $(A; \vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD})$, on a $A(0; 0; 0)$, $B(1; 0; 0)$, $C(0; 1; 0)$ et $D(0; 0; 1)$.

$$\text{Alors } \vec{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{CD} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{donc } \vec{AB} \cdot \vec{CD} = 1 + 0 \times (-1) + 0 \times 1 = 0.$$

Les côtés sont bien orthogonaux.

1. Expliquer pourquoi le raisonnement de Thérébentine n'est pas valable.
2. Proposer une démonstration valable.

80 [Calculer.]

Dans un repère orthonormé de l'espace $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne les points $A(3; -2; -1)$, $B(1; 2; 1)$ et $C(-1; 2; 1)$.

1. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.
2. Après avoir calculé les longueurs AB et AC, calculer une mesure au dixième de degré près de l'angle $\widehat{BAC}$.

83 [Calculer.]

Dans un repère orthonormé de l'espace $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on définit les plans $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ par les équations cartésiennes respectives $4x + y - 3z + 1 = 0$ et $2x - 3y + 2z + 4 = 0$.

1. Déterminer deux vecteurs normaux aux plans $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ que l'on notera respectivement $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$.
2. En déduire que les plans $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ sont sécants.
3. En posant $x = t$, déterminer en fonction de t les coordonnées y et z d'un point à l'intersection des deux plans.
4. En déduire une représentation paramétrique de la droite d'intersection des plans $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$.

Sauf indication contraire, l'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ dans les exercices suivants.

85 Dans chaque cas, déterminer si le point R est le projeté orthogonal du point V sur le plan $\mathcal{P}$. Justifier.

1. $R(2; 1; 4)$, $V(1; 2; 3)$ et $\mathcal{P}: x - y + z - 2 = 0$.
2. $R(2; -5; 1)$, $V(1; 1; 2)$ et $\mathcal{P}: 2x + y - 4z + 5 = 0$.

86 On considère la droite d de représentation

$$\text{paramétrique } \begin{cases} x = t + 2 \\ y = -3t + 4 \\ z = 2t - 5 \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

Dans chacun des cas suivants, déterminer si le point K est le projeté orthogonal du point H sur d . Justifier.

1. $H(2; 4; -5)$ et $K(3; 1; -3)$.
2. $H(2; 4; 2)$ et $K(3; 1; -3)$.
3. $H(16; 4; -5)$ et $K(3; 1; -3)$.
4. $H(0; -1; 1)$ et $K(1; 0; 2)$.

87 Dans chacun des cas suivants, déterminer la distance entre le point C et le plan $\mathcal{M}$ d'équation $-2x + 3y - 6z + 12 = 0$.

1. $C(-2; 1; 2)$
2. $C(1; 1; 0)$
3. $C(7; -2; 1)$
4. $C(3; 2; 2)$